

Verificación 1-014 — Análisis modal de viga en voladizo

Capacidad verificada: análisis modal (frecuencias y formas modales de flexión). **Referencia:** CSI *Software Verification — SAP2000*, Example 1-014; solución independiente de **Clough & Penzien (1975)** para un voladizo de masa uniforme y EI constante. **Modelo Pórtico:** [examples/verif_1-014_modal_voladizo.s3d](#)

Descripción del problema

Viga en voladizo de **96 in** (8 ft) de hormigón, sección rectangular 12×18 in, con I distinto en cada eje. Se comparan los **cinco primeros modos de flexión** contra la solución analítica. Sólo se consideran modos de flexión: se excluyen los GDL axial (U_x) y torsional (R_x), y se **ignora la deformación por corte** (teoría de Euler-Bernoulli).

Propiedad	Valor (sistema kip-in-s)
Longitud L	96 in
Módulo E	3 600 k/in ²
Masa por volumen ρ	$2.3 \cdot 10^{-7}$ k·s ² /in ⁴
Área A	216 in ²
I sobre eje fuerte (Y)	5 832 in ⁴
I sobre eje débil (Z)	2 592 in ⁴

Pórtico opera en un sistema de unidades consistente (no convierte); se ingresan los

valores en kip-in-s y los periodos resultan en segundos.

Modelo en Pórtico

Voladizo discretizado en **16 elementos**, empotrado en la base. Para reproducir las hipótesis del caso de referencia:

- $A_{vy} = A_{vz} = 0$ → el elemento se comporta como **Euler-Bernoulli** (sin deformación

por corte), igual que el original (que anula el área de corte).

- Se **restringen U_x y R_x** en todos los nodos → sólo aparecen modos de flexión.
- Masa **consistente** (Pórtico) — converge más rápido al valor analítico que la masa

concentrada del software de referencia.



Figura 1. Modo 1 ($T = 0.038\text{ s}$) — primera flexión del voladizo. En gris la geometría sin deformar; en azul la forma modal.

Resultados — comparación

Periodos de los cinco primeros modos de flexión. Referencia analítica = solución independiente de Clough & Penzien; software de referencia = **SAP2000** en su malla más fina (Modelo G, 96 elementos, masa concentrada). La diferencia se calcula contra la solución independiente.

Modo	Descripción	Independiente (s)	SAP2000 96 el (s)	dif. SAP	Pórtico 16 el (s)	dif. Pórtico
1	1ª flexión, eje débil	0.038005	0.038003	-0.01 %	0.038001	-0.01 %
2	1ª flexión, eje fuerte	0.025337	0.025335	-0.01 %	0.025334	-0.01 %
3	2ª flexión, eje débil	0.006064	0.006065	+0.02 %	0.006064	0.00 %
4	2ª flexión, eje fuerte	0.004043	0.004043	0 %	0.004042	-0.02 %
5	3ª flexión, eje débil	0.002165	0.002166	+0.05 %	0.002166	+0.05 %

Pórtico coincide tanto con la solución analítica como con el resultado convergido de SAP2000, en los tres casos con error $\leq 0.05 \%$. El cociente $T_1/T_2 = 0.038001/0.025334 = 1.500 = \sqrt{(5832/2592)}$ confirma que el modelo distingue correctamente la rigidez de flexión en cada eje.

Convergencia (modo 1) — masa consistente vs. concentrada

SAP2000 usa **masa concentrada**, que converge lentamente con la discretización; Pórtico usa **masa consistente**, que converge mucho más rápido. Periodo del modo 1 (independiente = 0.038005 s):

Discretización	SAP2000 (s)	dif. SAP	Pórtico 16 el (s)	dif. Pórtico
1 elem (A)	0.054547	+43.53 %	—	—
2 elem (B)	0.042333	+11.39 %	—	—
4 elem (C)	0.039090	+2.85 %	—	—
8 elem (E)	0.038273	+0.71 %	—	—
10 elem (F)	0.038175	+0.45 %	0.038001	-0.01 %
96 elem (G)	0.038003	-0.01 %	—	—

Con sólo **16 elementos** Pórtico alcanza la precisión que SAP2000 logra con **96**.

Conclusión

Pórtico reproduce los periodos modales con **error $\leq 0.05 \%$ en los cinco modos**, en coincidencia con la solución analítica de Clough & Penzien y con el resultado convergido del software de referencia (SAP2000, 96 elementos). La rápida convergencia con sólo 16 elementos se debe a la combinación de **masa consistente** y elemento **Euler-Bernoulli** ($A_{vy} = A_{vz} = 0$, sin deformación por corte). **Capacidad modal de Pórtico verificada.**